



**UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA**
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

Solución adoptada CGNAT

Alumnos

Casillas Rendón Jennyfher Jacqueline

Huerta Murillo Alejandro Saul

Lona Avalos Cristian Josué

Programación de Sistemas Avanzados

D01 2026-A

Profesor

López Arce Delgado Jorge Ernesto

Guadalajara, Jalisco, 07 de mayo de 2026

Nivel de red y justificación.

La infraestructura de red corresponde al Nivel 3, de acuerdo con la clasificación establecida en los lineamientos del proyecto, debido a que todos de los integrantes operamos bajo condiciones de CGNAT

El uso de CGNAT implica que no contamos con una dirección IP pública accesible directamente desde el exterior, lo cual imposibilita establecer conexiones entrantes de manera tradicional, como lo requiere una configuración estándar de VPN tipo hub-and-spoke en ZeroTier. En este contexto, los nodos no pueden exponerse directamente a internet ni aceptar conexiones entrantes sin mecanismos adicionales, lo que limita significativamente la implementación de una red distribuida convencional.

Se consideró la posibilidad de solicitar a los proveedores de internet la asignación de una IP pública o la apertura de puertos específicos, sin embargo, este proceso presenta múltiples limitaciones prácticas. En primer lugar, los proveedores suelen no responder de manera eficiente o oportuna a este tipo de solicitudes cuando provienen de usuarios residenciales. En segundo lugar, este tipo de configuraciones está generalmente orientado a clientes empresariales, implicando costos adicionales o planes de servicio distintos a los disponibles para usuarios domésticos. Finalmente, la apertura manual de puertos representa un riesgo de seguridad considerable ya que no contamos con la experiencia necesaria para gestionar y configurar correctamente la exposición de servicios a internet de esta forma.

Adicionalmente, desde el punto de vista de seguridad, abrir puertos puede incrementar la superficie de ataque, exponiendo los dispositivos a posibles accesos no autorizados. Dado que el entorno del proyecto no está diseñado para operar como infraestructura de producción con medidas de seguridad avanzadas, el equipo consideró que esta alternativa no era adecuada ni segura para su implementación.

Debido a estas restricciones, optamos por utilizar ZeroTier como solución de red virtual, la cual permite la creación de una red privada definida por software sin requerir configuraciones complejas de red ni apertura de puertos. ZeroTier facilita la conectividad entre nodos distribuidos incluso en presencia de CGNAT, estableciendo túneles seguros entre los participantes y permitiendo simular una red local privada sobre internet.

Para cumplir con los requerimientos, como forma adicional, se implementarán todas las compensaciones técnicas siguientes: la documentación exhaustiva de tc netem con al menos tres escenarios distintos de degradación y mediciones iperf3 antes y después de cada prueba, la configuración de mTLS entre contenedores en Rust mediante certificados autofirmados y verificación mutua entre el coordinador y los edge nodes, así como el despliegue obligatorio en Kubernetes, asegurando que los edge nodes se ejecuten como Deployments con un mínimo de dos réplicas

Esta decisión permite cumplir con los objetivos del proyecto en términos de conectividad distribuida, manteniendo al mismo tiempo un enfoque práctico y seguro acorde a las limitaciones reales del entorno de los integrantes. Asimismo, el uso de esta tecnología se complementa con la implementación de Kubernetes para la orquestación de contenedores y con herramientas como tc netem para la simulación de condiciones de red adversas, garantizando que el sistema pueda ser evaluado bajo escenarios representativos.